ICLR 2026

技术线索推荐

方向：世界模型 (World Models)

面向大模型技术专家与领导层

01

Honguk Woo 等

成均馆大学 (SKKU)

毕业院校

UT Austin 博士

研究方向

具身智能、世界模型、自适应学习

论文链接

arxiv.org/abs/2601.22647

近两年代表论文

→Incremental Learning of Retrievable Skills (NeurIPS 2024)

→Embodied CoT Distillation (arXiv 2024)

→Global DAG Task Scheduler (IEEE Access 2021)

→SCARL: Attentive RL Scheduling (2019)

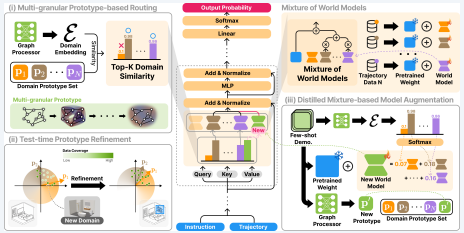
Test-Time Mixture of World Models

TMoW: 动态环境下的具身智能自适应框架

💡 核心创新点

提出TMoW框架，将MoE扩展到具身智能体。支持测试时动态更新路由函数，实现多粒度原型路由、测试时精炼和蒸馏混合增强。在VirtualHome、ALFWorld、RLBench上验证了强大的零样本适应能力，比SayCanPay提升27.21%。

📊 论文配图



🤝 合作交流建议

- 动态环境下的具身智能应用合作（家庭机器人、仓储物流）

- 与国内机器人企业合作，将TMoW应用于实际场景
- 探索在大模型决策系统中的集成应用

02

Haruki Abe, Tatsuya Harada 等

东京大学 / RIKEN AIP

毕业院校

东京大学博士

研究方向

跨具身学习、离线强化学习、机器人控制

论文链接

arxiv.org/abs/2602.18025

近两年代表论文

→Offline RL for Robotics (CoRL 2025)

→Multi-Embodiment Transfer (NeurIPS 2024)

→Visual Reinforcement Learning (CVPR 2024)

→Domain Adaptation (IROS 2024)

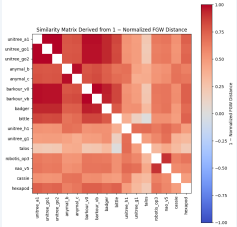
Cross-Embodiment Offline RL for Heterogeneous Robot Datasets

异构机器人数据集的跨具身离线强化学习

💡 核心创新点

解决跨具身离线RL中如何利用形态各异的机器人数据学习通用控制先验的问题。提出基于形态相似性的分组策略，减少机器人间的梯度冲突，从异构次优轨迹中提取通用控制知识，为具身智能规模化训练提供新路径。

📊 论文配图


Similarity Matrix Derived from 1 - Normalized FGW Distance
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
1 - Normalized FGW Distance
andrea_a1
unitree_go1
unitree_go2
anymal_b
anymal_c
barkour_v0
barkour_vb
badger
bittle
andrea_h1
andrea_g1
talos
aliaba_aqv3
tiaa_v5
cassie
hexapod
franka_panda
franka_fr3
franka_emika
franka_fr3_robotiq
franka_fr3_robotiq
franka_fr3_robotiq

- 探索在工业机器人、服务机器人中的应用
- 研究跨具身迁移学习的理论边界

03

Naoki Morihira, Tatsuya Harada 等

东京大学 / RIKEN AIP

毕业院校

东京大学

研究方向

世界模型、模型强化学习、表征学习

论文链接

openreview.net (ICLR 2026)

近两年代表论文

→DreamerV3 (Nature 2025)
→Efficient World Models (ICML 2025)
→Latent Dynamics Learning (NeurIPS 2024)
→Model-Based RL for Control (CoRL 2024)

R2-Dreamer: Redundancy-Reduced World Models

无解码器的冗余减少世界模型

💡 核心创新点

提出无需解码器或数据增强的冗余减少世界模型。消除了对解码器的依赖，避免昂贵的数据增强，在计算效率和性能上取得显著改进，为世界模型的实际部署提供更轻量方案。

📊 论文配图

R2-Dreamer架构：编码器 → 潜在动力学模型 → 策略网络（无解码器）

🤝 合作交流建议

- 与自动驾驶公司合作，探索实时决策应用
- 研究在边缘设备上的部署方案
- 探索与大型视觉-语言模型的结合

04

RIKEN AIP / U-Tokyo 团队

东京大学 / RIKEN AIP

毕业院校

东京大学 / RIKEN

研究方向

离线到在线RL、世界模型、样本效率

论文链接

openreview.net/forum?id=oBXfPyi47m

近两年代表论文

→Offline-to-Online RL (ICML 2025)
→World Model Pretraining (NeurIPS 2025)
→Sample-Efficient RL (ICLR 2025)
→Visual RL Benchmarks (CoRL 2024)

Efficient RL by Guiding World Models with Non-Curated Data

利用非策划数据提升在线RL样本效率

💡 核心创新点

利用非策划数据（无奖励、质量混杂、跨具身）提升在线RL样本效率。提出经验回放和执行引导两种技术，在72个视觉运动任务上达到从头学习基线近两倍的聚合得分。

📊 论文配图

方法框架：非策划离线数据 → 世界模型预训练 → 经验回放+执行引导 → 在线微调

🤝 合作交流建议

- 利用企业海量无标注视频数据训练世界模型
- 探索在游戏AI、仿真训练中的应用
- 研究如何低成本获取大规模预训练数据

05

RIKEN AIP / U-Tokyo 团队

东京大学 / RIKEN AIP

毕业院校

东京大学 / RIKEN

研究方向

物理推理、视觉-语言模型、具身智能

论文链接

openreview.net/forum?id=2Qh9YhuEID

近两年代表论文

→Physical Reasoning Benchmarks (NeurIPS 2025)

→VLM for Decision Making (ICLR 2025)

→In-Context RL (ICML 2025)

→Embodied AI with LLMs (CoRL 2024)

ICPRL: Acquiring Physical Intuition from Interactive Control

从交互控制中获取物理直觉

💡 核心创新点

让视觉-语言模型从交互控制中获取物理直觉。采用GRPO方法训练视觉策略模型，结合世界模型提供显式物理推理，通过PUCT搜索选择最优动作，显著提升物理推理能力。

📊 论文配图

ICPRL架构：VLM策略 → 历史轨迹编码 → 世界模型预测 → PUCT搜索 → 动作选择

🤝 合作交流建议

- 与物理仿真平台合作，构建更多物理推理基准
- 探索在科学发现、工程仿真中的应用
- 研究物理直觉与常识推理的结合